



X39 Notaría Postcuántica

Dossier institucional y estudio de necesidades de ciberseguridad
preparado para el Ayuntamiento de Sevilla

Destinatario: Dirección General de Transformación Digital

D. Juan Luis Ceada Ramos · Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital

Promotor: Jose Luis Olivares Esteban

grants@x39matrix.org · 643105983 · <https://x39matrix.org>

Reunión: pendiente de fecha — disponibilidad inmediata para celebrarla en cuanto convenga a la

Dirección General · Versión: 1.1 · julio 2026

Documento I — Dossier institucional (qué es, sectores, hoja de ruta, piloto).

Documento II — Estudio de necesidades de ciberseguridad (diagnóstico con fuentes públicas y verificación por comandos, sin exposición de datos privados).

El emblema NO8DO se reproduce únicamente para identificar al destinatario institucional de este documento. Verifica. No confíes.

X39 — Notaría Postcuántica

Dossier institucional · Ayuntamiento de Sevilla

Dirección General de Transformación Digital · Reunión pendiente de fecha — disponibilidad inmediata del promotor para celebrarla en cuanto convenga a la Dirección General

Promotor: Jose Luis Olivares Esteban Contacto: grants@x39matrix.org · 643105983 Aplicación en vivo: https://estado-protocolo.emergent.host Código fuente (AGPL-3.0): https://github.com/x39matrix/x39-notaria Web: https://x39matrix.org

1. Qué es, en tres frases

X39 Notaría Postcuántica es una herramienta de software libre que permite sellar la existencia, integridad, fecha y autoría de cualquier documento digital, y verificar ese sello sin depender de ningún proveedor, empresa o servicio — ni siquiera del propio promotor.

El documento nunca sale del dispositivo del usuario: solo se sella su huella criptográfica (SHA-256), calculada en el navegador.

La fecha queda anclada en un registro público inmutable mediante sellado de tiempo (OpenTimestamps), y la autoría se firma con criptografía postcuántica (ML-DSA-87, estándar NIST FIPS-204, agosto 2024).

2. Qué está operativo HOY y qué es propuesta

Este dossier separa estrictamente ambas cosas. Todo lo de la columna izquierda puede verificarlo su equipo técnico hoy mismo, con los comandos del apartado 7.

OPERATIVO HOY (verificable)	PROPUESTA (hoja de ruta)
Sellado de documentos en el navegador (hash local, cero subida de datos)	Integración con expedientes municipales
Anclaje de fecha en registro público (prueba real: bloque #957242)	Sellado automatizado por lotes (API institucional)
Firma postcuántica ML-DSA-87 desde dispositivo aislado de la red	Emisión de identidades verificables a funcionarios
Verificación completa SIN CONEXIÓN (sobrevive al cierre del servicio)	Verificador integrado en sede electrónica
Mensajería cifrada extremo a extremo con integridad demostrable	Canal de denuncias internas (Ley 2/2023)
Código 100% auditable, licencia AGPL-3.0	Auditoría externa independiente

3. Sectores y casos de uso para el Ayuntamiento

Ámbitos de competencia municipal donde la herramienta aporta valor directo:

3.1 Contratación pública

Sellado de ofertas, pliegos y actas de apertura en el momento exacto de su presentación. Cualquier licitador o auditor puede verificar después que un documento existía en una fecha y que no ha cambiado ni un byte. Reduce el espacio para impugnaciones por dudas sobre integridad o fechas.

3.2 Archivo municipal y patrimonio documental

Los documentos firmados hoy con criptografía clásica (RSA/ECDSA) serán vulnerables cuando exista un ordenador cuántico relevante. Para documentación con décadas de vigencia (actas, convenios, patrimonio), el riesgo harvest now, decrypt later — capturar hoy, romper mañana — es real y está reconocido por NIST, que ya publicó los estándares postcuánticos de sustitución (FIPS 203/204, 2024). X39 aplica esos estándares hoy.

3.3 Canal de denuncias internas (Ley 2/2023)

La ley obliga a los ayuntamientos a disponer de un canal interno de informante con confidencialidad garantizada. El módulo de mensajería de X39 ofrece cifrado extremo a extremo (ni el operador del servidor puede leer los mensajes), integridad demostrable de la conversación (cadena de hashes) y autoría firmada por mensaje. Es el caso de uso institucional más directo del componente de chat.

3.4 Cadena de custodia de evidencia digital (Policía Local, inspección)

Una fotografía de una inspección urbanística, un acta de una intervención o un documento incautado pueden sellarse en el instante de su captura. La fecha y la integridad quedan ancladas en un registro público que nadie — ni el Ayuntamiento, ni el promotor, ni un juez — puede alterar retroactivamente. En un procedimiento, esa prueba se verifica sin conexión y sin confiar en nadie.

3.5 Subvenciones y justificación

Sellado de justificantes y memorias en el momento de presentación: fecha cierta demostrable ante cualquier órgano de control, sin depender de los registros internos de una sola parte.

3.6 Transparencia activa

Publicar junto a cada documento oficial su huella verificable permite a cualquier ciudadano comprobar que el documento descargado es exactamente el publicado, y desde cuándo existe. Coste técnico: cercano a cero.

4. La visión completa: X39Matrix (hoja de ruta)

La Notaría es el primer módulo operativo de un proyecto más amplio, **X39Matrix**, cuyo objetivo es infraestructura pública de verificación criptográfica postcuántica. Los siguientes módulos existen como prototipos o diseño validado, y se presentan aquí como lo que son — hoja de ruta, no producto:

Módulo	Qué permitiría	Estado
Identidad verificable postcuántica	Funcionarios y ciudadanos con claves ML-DSA-87: firmar y autenticarse sin contraseñas ni proveedor externo	Prototipo (ceremonia de claves en dispositivo aislado, ya operativa para el promotor)
Revelación selectiva (pruebas de conocimiento cero)	Demostrar un hecho sin revelar el dato: "soy mayor de edad" sin enseñar el DNI, "estoy empadronado" sin revelar la dirección	Prototipo experimental
Comunicaciones oficiales firmadas (anti-estafa)	Que un vecino pueda verificar en un segundo si un SMS o email "del Ayuntamiento" es auténtico — defensa directa contra el phishing institucional	Diseño validado
Registros de auditoría inmutables	Logs administrativos sellados que ni un administrador de sistemas puede alterar a posteriori	Diseño validado (misma técnica que la cadena de mensajes, ya operativa)
Copias de seguridad con prueba de integridad	Anclar el hash del backup diario: tras un incidente (p. ej. ransomware) se demuestra qué copia es íntegra y de cuándo	Aplicable hoy con la Notaría, automatizable
Inclusión digital en barrios vulnerables	Identidad verificable gratuita y talleres de autodefensa digital en centros cívicos (Polígono Sur, Torreblanca, Tres Mil Viviendas)	Propuesta social

El orden de la hoja de ruta lo marcaría el propio piloto: cada módulo se construye solo cuando el anterior ha demostrado valor verificable.

5. Encuadre técnico y legal (sin rodeos)

- **El Ayuntamiento no compra, custodia ni toca criptomoneda alguna.** El anclaje de fecha usa la cadena de Bitcoin únicamente como registro público de sellado de tiempo — como quien usa la hora del Real Observatorio, no como quien invierte en él. No hay tokens, no hay custodia, no hay comisiones.
- **Complementa, no sustituye, a eIDAS.** X39 no pretende reemplazar la firma electrónica cualificada ni los sellos de tiempo cualificados. Aporta una capa adicional de evidencia pericial de integridad y fecha, verificable por cualquiera sin autoridad intermedia, y resistente a la amenaza cuántica.
- **Independencia tecnológica.** La verificación no depende de ninguna empresa, ni siquiera de la del promotor: cualquier técnico municipal puede comprobar un sello con software libre y, si lo desea, contra un nodo propio, sin pedir permiso a nadie. Si el servicio desapareciera mañana, todas las pruebas ya emitidas seguirían siendo verificables.
- **Software libre (AGPL-3.0).** El Ayuntamiento puede auditar, autoalojar y adaptar el código. Alineado con las directrices europeas de soberanía digital y reutilización de software público.

6. Propuesta de piloto (fase única, acotada, medible)

Duración: 3 meses. **Alcance:** un único departamento (sugerido: contratación o el canal de denuncias). **Compromiso del Ayuntamiento:** un interlocutor técnico y un caso de uso real acotado.

1. Mes 1 — Mesa técnica: revisión del código y del modelo de amenazas por el equipo municipal.
Definición del caso de uso y criterios de éxito.
2. Mes 2 — Operación piloto: sellado real de documentos del caso elegido.
3. Mes 3 — Evaluación: verificación independiente por el equipo municipal (incluida verificación sin conexión) e informe de resultados.

Sin coste de licencias (software libre). El único coste es el tiempo de las personas. Si el piloto no demuestra valor verificable, se descarta y no se ha comprometido presupuesto.

7. Verificación pública inmediata (para su equipo técnico)

Todo lo afirmado en la columna "OPERATIVO HOY" se comprueba así:

```
# 1. La aplicación en vivo
# Abrir https://estado-protocolo.emergent.host
# Sellar cualquier archivo con las DevTools del navegador abiertas
# (pestaña Network): se comprueba que el archivo NO se sube; solo viaja su hash.

# 2. Prueba real anclada (bloque Bitcoin #957242) – descargar el paquete de evidencia:
curl -sLO https://estado-protocolo.emergent.host/api/notaria/proof/demo0000demo0001.zip

# 3. Verificación SIN CONEXIÓN (desconecte la red antes de ejecutarlo):
# El verificador incluido comprueba hash, firmas y anclaje sin tocar internet.
# Instrucciones en el README del paquete y en:
# https://github.com/x39matrix/x39-notaria (verify_bundle.py)

# 4. Código fuente completo:
git clone https://github.com/x39matrix/x39-notaria
```

Demostración en vídeo (2 min), con el corte de internet en cámara: <https://youtu.be/Xqv9upKom08>

8. Cierre

No se pide un acto de fe: se pide una mesa técnica. Cada afirmación de este documento es verificable por el equipo de la Dirección General con los comandos del apartado 7, hoy, sin coste y sin permiso de nadie.

Verifica. No confíes.

Jose Luis Olivares Esteban grants@x39matrix.org · 643105983 · <https://x39matrix.org> Sevilla, julio de 2026

DOCUMENTO II — ESTUDIO DE NECESIDADES DE CIBERSEGURIDAD

Estudio de necesidades de ciberseguridad

Ayuntamiento de Sevilla · Protección verificable de datos e integridad documental

X39 Notaría Postcuántica — julio 2026

Autor: Jose Luis Olivares Esteban · grants@x39matrix.org **Método:** solo hechos publicados y verificables (fuentes al pie de cada dato). Cada capacidad técnica afirmada incluye un comando de comprobación que **no expone ningún** dato privado.

1. Punto de partida: lo que ya le ocurrió a Sevilla

El 5 de septiembre de 2023 el Ayuntamiento de Sevilla sufrió un ataque del ransomware **LockBit**. Hechos publicados:

- 40 días de parálisis (5 sept – 15 oct 2023): tributos, IBI, cita previa, registros y sede electrónica bloqueados. [El Mundo, 16-10-2023]
- 4.000–5.000 equipos municipales desconectados o paralizados. [Telecinco, Xataka]
- Policía Local y Bomberos volvieron al papel por caída de sus sistemas. [El Mundo]
- Rescate exigido: de 5M€ rebajado a 1M€ . El Ayuntamiento **no pagó** — decisión correcta, pero la recuperación costó semanas de servicio y plazos ampliados por resolución. [El Español, 17-10-2023]
- La versión municipal fue "no se accedió a datos confidenciales"; los analistas externos señalaron que **el cifrado implica que los atacantes accedieron a la información**. Es decir: no fue posible DEMOSTRAR criptográficamente qué se tocó y qué no. [Revista Ciberseguridad, 09-2023]

Ese último punto es la clave de este estudio: tras el incidente, el Ayuntamiento no disponía de un mecanismo independiente y verificable por terceros para demostrar qué documentos y copias seguían íntegros y desde cuándo existían.

2. El contexto no mejora

- Las administraciones públicas españolas registraron **más de 107.000 ciberincidentes en 2024** (+95% vs 2022) y **más de 122.000 en 2025**; son el sector más atacado de España (34–38% del total). [CCN-CERT / prensa citada]
- Los ayuntamientos son el eslabón con menos recursos y mayor exposición (Elche 2025: 1.500 equipos cifrados; Calvià 2024: rescate de 9,1M€).
- El correo electrónico es la principal vía de entrada. [FEMP/Claves48]
- Amenaza de fondo: **harvest now, decrypt later**. Documentación firmada hoy con RSA/ECDSA clásicos podrá ser comprometida cuando exista un ordenador cuántico relevante. NIST ya publicó los estándares de sustitución (FIPS-203 y FIPS-204, agosto 2024). Para documentos con décadas de vigencia (actas, convenios, expedientes), el riesgo empieza hoy, no en 2035.

3. Necesidades derivadas (diagnóstico)

#	Necesidad concreta del Ayuntamiento	Evidencia
N1	Demostrar la integridad de copias de seguridad tras un incidente: qué backup es bueno, de qué fecha, sin fiarse del propio sistema comprometido	LockBit 2023: 40 días para restaurar con garantías
N2	Registros de actividad que ni un atacante con privilegios de administrador pueda reescribir	El atacante que cifra también puede borrar/alterar logs
N3	Continuidad de la prueba documental cuando los sistemas caen: poder verificar documentos con la sede electrónica caída	Sede caída 40 días; Policía y Bomberos en papel
N4	Fecha cierta e integridad de expedientes (contratación, subvenciones, actas) demostrable ante terceros sin depender de los propios servidores municipales	Plazos ampliados por resolución al no poder acreditarse trámites
N5	Canal de denuncias internas confidencial exigido por la Ley 2/2023	Obligación legal vigente para entidades locales
N6	Defensa del ciudadano frente a phishing institucional (SMS/email falsos "del Ayuntamiento")	El email es la vía de entrada nº 1 en AAPP
N7	Criptografía resistente a la amenaza cuántica para documentación de larga vigencia	NIST FIPS-203/204 (2024); migración PQC ya iniciada en la UE

4. Qué cubre X39 hoy, necesidad por necesidad

Principio de diseño: el dato nunca sale del Ayuntamiento. X39 solo trabaja con la huella criptográfica (SHA-256) del documento. Una huella no revela contenido: es matemáticamente irreversible.

Necesidad	Respuesta X39 (operativa hoy)	Qué NO hace
N1 Backups	Sellar a diario el hash de cada copia de seguridad y anclarlo en un registro público inmutable. Tras un incidente, se demuestra ante cualquier perito qué copia es íntegra y de qué fecha, sin confiar en los sistemas comprometidos	No impide el cifrado por ransomware; da la prueba independiente para recuperarse con garantías
N2 Logs	La misma técnica de cadena de hashes que usa el chat de X39 (operativa): cada registro encadenado al anterior; alterar uno rompe la cadena de forma detectable	No sustituye al SIEM; lo hace auditable
N3 Continuidad	La verificación funciona sin conexión y sin servidores : un paquete de evidencia se comprueba en cualquier portátil aislado. Si mañana desapareciera X39, las pruebas emitidas seguirían siendo verificables	No es un sistema de respaldo de datos
N4 Fecha cierta	Sellado en el navegador + anclaje OpenTimestamps: existencia e integridad de un expediente demostrables ante terceros, con prueba pericial pública	No sustituye la firma electrónica cualificada eIDAS; la complementa
N5 Ley 2/2023	Mensajería cifrada extremo a extremo (ni el operador del servidor puede leerla), con integridad de conversación e identidad firmada por mensaje	Requiere adaptación al procedimiento del canal municipal (piloto)
N6 Anti-phishing	Hoja de ruta: comunicaciones oficiales firmadas verificables por el vecino en un segundo. La base criptográfica (firmas por mensaje) ya está operativa	Módulo en diseño; no operativo aún
N7 Postcuántica	Firmas ML-DSA-87 (NIST FIPS-204) operativas hoy, generadas en dispositivo aislado de la red	La migración PQC integral del Ayuntamiento excede este proyecto

5. Verificación sin exponer nada privado (comandos reales)

Todo lo anterior lo puede comprobar el equipo técnico municipal hoy, con datos de prueba, sin instalar nada del promotor y sin que ningún dato privado viaje a ninguna parte.

```
# A. Una huella SHA-256 no revela contenido (se calcula EN LOCAL):
sha256sum documento_interno.pdf
# → solo 64 caracteres hexadecimales. Eso es lo ÚNICO que X39 sella.

# B. Comprobar que la app NO sube el documento:
#   Abrir https://estado-protocolo.emergent.host con DevTools → pestaña Network,
#   sellar un archivo cualquiera y observar el tráfico: viaja el hash, no el archivo.

# C. Descargar una prueba real anclada en Bitcoin (bloque #957242, dato público):
curl -sLO https://estado-protocolo.emergent.host/api/notaria/proof/demo0000demo0001.zip

# D. Verificarla SIN CONEXIÓN (desconecte la red primero):
#   verify_bundle.py incluido; comprueba hash + firmas + anclaje sin tocar internet.
#   https://github.com/x39matrix/x39-notaria

# E. Simulacro N1 (backup con prueba de integridad), con datos ficticios:
tar -czf backup_prueba.tar.gz ./carpeta_de_prueba
sha256sum backup_prueba.tar.gz          # huella local; nada sale del equipo
# Esa huella es lo que se sellaría a diario de forma automatizada.
```

Demostración en vídeo (2 min, corte de internet en cámara): <https://youtu.be/Xqv9upKom08> Código completo auditable (AGPL-3.0): <https://github.com/x39matrix/x39-notaria>

6. Lo que X39 NO es (honestidad por delante)

- No es un antivirus, ni un EDR, ni un firewall. No previene la intrusión.
- No sustituye las copias de seguridad ni los planes de continuidad.
- No reemplaza elDAS ni la firma electrónica cualificada.

X39 cubre el hueco que el incidente de 2023 dejó a la vista: la capacidad de **demostrar**, ante cualquier tercero y aunque los propios sistemas estén comprometidos o caídos, qué información es íntegra, desde cuándo existe y quién la firmó. Esa capa hoy no existe en el Ayuntamiento, y su coste de adopción es mínimo: software libre, sin licencias, sin tocar la infraestructura actual.

7. Análisis de coste: lo que se paga hoy frente a lo que cuesta X39

Este análisis usa exclusivamente cifras publicadas sobre el gasto del propio Ayuntamiento. Toda estimación lleva sus supuestos a la vista para que el equipo técnico pueda rehacer el cálculo.

7.1 Lo que el Ayuntamiento paga hoy (cifras publicadas)

Concepto	Importe	Fuente
Contratos de ciberseguridad 2025-2026 (revisión, soporte, monitorización)	~3,8 M€	Diario de Sevilla
Licitación de red corporativa segura (5 años, en trámite)	~9,2 M€	prensa local
Herramienta EDR (detección y respuesta)	150.000 €	prensa local
Presupuesto de ciberseguridad 2024 (en 2023 era 0 €)	1 M€	El Mundo
Pagos extra a personal tras el incidente de 2023 (productividades + horas)	~45.400 €	Diario de Sevilla
Inversión preventiva planificada (4 años)	>12 M€	prensa local
Rescate exigido en 2023 (no pagado)	1–5 M€	El Mundo, Infobae

Nota honesta: ese gasto es NECESARIO y X39 no lo sustituye. Un EDR, un SOC y una red segura previenen y detectan. X39 cubre lo que ese gasto no compra: la capacidad de DEMOSTRAR integridad y fecha ante terceros cuando todo lo demás ha fallado.

7.2 Lo que cuesta X39

Concepto	Coste
Licencias	0 € (software libre AGPL-3.0, sin cuotas ni renovaciones)
Coste por sello	~0 € (OpenTimestamps agrega millones de huellas en una sola transacción pública; no se paga por documento)
Infraestructura	Reutiliza la existente; un nodo propio de verificación opcional cabe en un equipo de <200 €
Operación	Horas de un técnico municipal (integración y rutina diaria automatizada)
Coste total estimado año 1	<15.000 € (esencialmente tiempo de personal; supuesto: 0,1 FTE técnico)

7.3 Ahorro y coste evitado (estimaciones con supuestos explícitos)

A. Sellado de tiempo a volumen. Los sellos de tiempo cualificados de mercado cuestan del orden de céntimos por sello a volumen. Supuesto conservador: 0,02 € /sello × 2 millones de documentos/año ≈ 40.000 € /año. Con X39 el coste marginal por sello es ~0 €. Matiz honesto: el sello cualificado eIDAS tiene un valor jurídico distinto; X39 lo complementa donde se necesite prueba pública independiente, no lo reemplaza en todos los usos.

B. Recuperación tras incidente. En 2023 la parálisis duró 40 días; buena parte del tiempo se fue en restaurar CON GARANTÍAS (saber qué copia estaba íntegra). Con la huella de cada backup sellada a diario y verificable sin confiar en los sistemas comprometidos, esa comprobación pasa de días de peritaje a minutos por copia. Supuesto conservador: reducir un 25% el tiempo de recuperación (10 de 40 días). Solo en pagos extra documentados al personal, el incidente costó ~45.400 €; el coste real de 40 días de servicios caídos para una ciudad de 685.000 habitantes es muy superior, aunque no hay cifra oficial publicada — y ese es precisamente el problema que X39 corrige: que haya prueba.

C. Palanca del extorsionador. El rescate exigido (1–5 M€) se sostiene sobre la incertidumbre: "no sabéis qué tenéis intacto". Con integridad demostrable de copias y expedientes, esa palanca se reduce. No es cuantificable con rigor y por eso NO se suma aquí — se señala el mecanismo, no una cifra.

Resumen defendible: por <15.000 €/año, X39 añade una capa que (A) evita del orden de decenas de miles de euros anuales en sellado a volumen y (B) recorta días de parálisis en el peor escenario — el que Sevilla ya vivió. La inversión preventiva de >12 M€ sigue siendo necesaria; esta capa la completa por un 0,1% adicional de ese presupuesto.

8. Propuesta: piloto de 3 meses, un caso, criterios medibles

1. **Mes 1** — Mesa técnica: revisión de código y modelo de amenazas por el equipo municipal. Elección del caso: sugerido N1 (sellado diario de la huella de backups) por impacto directo en la lección de 2023, o N5 (canal Ley 2/2023) por obligación legal.
2. **Mes 2** — Operación con datos reales (solo huellas; ningún dato sale).
3. **Mes 3** — Verificación independiente por el equipo municipal, incluida la prueba sin conexión, e informe.

Coste en licencias: **cero** (AGPL-3.0). Compromiso: un interlocutor técnico. Si el piloto no demuestra valor verificable, se descarta sin pérdida.

Fuentes

1. El Mundo (16-10-2023) — 40 días de parálisis, servicios afectados.
2. Revista Ciberseguridad (09-2023) — análisis del cifrado y acceso a datos.
3. Cuadernos de Seguridad (09-2023) — investigación CCN-CERT y Policía Nacional.
4. Telecinco (21-02-2024) — desmantelamiento de LockBit; 4.000-5.000 equipos.
5. El Español (17-10-2023) — reactivación de sede y ampliación de plazos.
6. Administración Pública Digital (2024) / CCN-CERT — 34% de ataques a AAPP.
7. NIST FIPS-203 / FIPS-204 (agosto 2024) — estándares postcuánticos.
8. Ley 2/2023, de 20 de febrero — canal interno de información.

Verifica. No confíes. Cada dato de este estudio tiene fuente pública y cada capacidad, un comando de comprobación.

Jose Luis Olivares Esteban · grants@x39matrix.org · <https://x39matrix.org>